Handbuch — CBRN-RN Strahler Konfigurator (Android-App)

Mess- und Einrichtungs-App für den CBRN-RN-Demonstrator THW OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg

1. Wozu die App dient

Die App übernimmt am Smartphone zwei Aufgaben des Demonstrator-Sets:

- **Messen** — das Handy verhält sich wie die **Sonde**: Es empfängt die Funksignale der Trainings-Strahler und zeigt eine daraus berechnete Dosisleistung als Rundinstrument mit Geigerzähler-Klicks an.
- **Einrichten** — das Handy ersetzt die umständliche Ein-Knopf-Bedienung am **Strahler**: Sender-Nummer, Nuklid, Dosisleistung, Einheit, Aktiv-Zustand und Reichweite lassen sich bequem per Bluetooth einstellen.

> **Wichtig:** Es wird **keine Strahlung gemessen und keine erzeugt.** Der angezeigte Wert entsteht ausschließlich aus der Funk-Signalstärke der Trainings-Strahler. Die App ist ein **Ausbildungsmittel**, kein Dosimeter, und darf niemals für reale Messungen oder Lagebeurteilungen verwendet werden.

Die Messgenauigkeit hängt zusätzlich von Antenne und Bauform des jeweiligen Telefons ab — die Anzeige zweier verschiedener Handys am selben Ort kann deshalb voneinander abweichen.

2. Voraussetzungen

Punkt	Anforderung
Betriebssystem	Android 8.0 oder neuer
Funk	Bluetooth LE, im Gerät eingeschaltet
Für den Modus „Lang" (LR)	Telefon muss Bluetooth-5-Empfang beherrschen

Ein Koppeln („Pairing") der Strahler ist **nicht** nötig und auch nicht vorgesehen. Die Geräte tauchen nicht in den Bluetooth-Einstellungen von Android auf, sondern nur in der App.

3. Erster Start und Berechtigungen

Beim ersten Start zeigt die App den Hinweis **„Bluetooth-Berechtigung erforderlich"**. Auf **„Berechtigung erteilen"** tippen und die Systemabfrage bestätigen.

Android-Version	abgefragte Berechtigung
Android 12 und neuer	„Geräte in der Nähe"
Android 11 und älter	„Standort" — Android koppelt Bluetooth-Suchen dort an die Standortfreigabe

Ohne diese Berechtigung kann die App weder messen noch Geräte finden. Die Standortfreigabe wird ausschließlich technisch für die Bluetooth-Suche benötigt; die App wertet keinen Standort aus.

Nach der Freigabe erscheint unten die Leiste mit den beiden Bereichen **Messen** und **Einrichten**.

---

4. Bereich „Messen"

Der Messbetrieb startet **automatisch**, sobald der Bereich geöffnet wird, und stoppt beim Verlassen wieder — das schont den Akku.

4.1 Aufbau des Bildschirms

Bereich	Bedeutung
Kopfzeile „Messen"	mit zwei Schaltflächen rechts (siehe unten)
Rundinstrument	Zeiger mit Farbzonen und beschrifteter Skala
Große Zahl	aktuelle Dosisleistung, darunter die Einheit
Hinweiszeile	erscheint nur bei Problemen oder im Diagnose-Modus

Schaltflächen in der Kopfzeile (von rechts):

Symbol	Funktion
Lautsprecher	Klickton an- und ausschalten
Fernglas/Diagnose	Diagnose-Anzeige freischalten (PIN) bzw. wieder abschalten

4.2 Farbzonen

Anteil der Skala	Farbe
unter 50 %	grün
50 % bis 75 %	gelb
75 % bis 90 %	orange
ab 90 %	rot

4.3 Automatische Skalierung

Skalenendwert und Einheit ergeben sich aus der **maximalen Dosisleistung des gerade nächstgelegenen Strahlers**. Die Einheit wird selbstständig so gewählt, dass der Wert lesbar bleibt:

Vollausschlag des Strahlers	Einheit
unter 1 µSv/h	nSv/h
1 bis 1 000 µSv/h	µSv/h
1 000 µSv/h bis 1 Sv/h	mSv/h
ab 1 Sv/h	Sv/h

Vollausschlag bedeutet: „so nah an dieser Quelle, wie die App sie seit dem Öffnen des Mess-Bereichs überhaupt gesehen hat."

4.4 Zustandsanzeigen

Anzeige	Bedeutung
`----` in Gelb	Kalibrierung läuft — die App mittelt die ersten ca. 3 Sekunden. Normal.
„Messung inaktiv (Bluetooth aus?)"	Bluetooth ist am Telefon ausgeschaltet oder die Suche wurde vom System gestoppt.
Zeiger auf Null, keine Klicks	Es wird gerade kein Strahler empfangen.

4.5 Klickton

Der Lautsprecher-Schalter oben rechts schaltet die Geigerzähler-Klicks um. Die Klickrate steigt mit der Dosisleistung: eine leise Grundrate ist immer da, bei hoher Dosis werden es bis zu 50 Klicks pro Sekunde. Die Abstände sind leicht zufällig, damit es wie ein echtes Zählrohr klingt.

Die Lautstärke folgt der Medien-Lautstärke des Telefons.

4.6 Diagnose-Anzeige (PIN-geschützt)

Die Diagnose zeigt technische Details der empfangenen Quellen. Sie verrät die Simulationsmechanik und ist deshalb **standardmäßig ausgeblendet**.

Freischalten: auf das Diagnose-Symbol oben rechts tippen, die vierstellige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen. Bei falscher Eingabe erscheint „PIN falsch". Die PIN ist dieselbe wie bei der Sonden-Firmware und bei der Gerätebetreuung zu erfragen.

Abschalten: jederzeit durch erneutes Tippen auf dasselbe Symbol. Die Freischaltung wird **nicht gespeichert** — nach jedem Neustart der App ist die Diagnose wieder gesperrt.

Angezeigt werden dann:

Zeile	Bedeutung
Quellen	Anzahl der momentan empfangenen Strahler
Nächste	Gerätename der stärksten Quelle (`Strahler-NNN`)
Nuklid	eingestelltes Nuklid dieser Quelle
RSSI	geglättete Signalstärke in dBm
„Kalibrierung…"	eine Quelle ist da, wird aber noch eingemittelt
„Kein Signal"	keine Quelle in Reichweite

4.7 Mehrere Strahler

Die App verfolgt bis zu **16 Strahler gleichzeitig** und zeigt immer den mit der **höchsten aktuellen Dosisleistung**. Ein Strahler gilt nach **5 Sekunden ohne Empfang** als verschwunden.

Es werden sowohl Geräte im Modus **Normal** als auch im Modus **Lang (LR)** gefunden — die App sucht auf beiden Funkverfahren gleichzeitig, sofern das Telefon das unterstützt.

---

5. Bereich „Einrichten"

Hier wird ein Strahler per Bluetooth konfiguriert. Der Bereich hat zwei Ansichten: die **Gerätelis-te** und den **Konfigurator**.

5.1 Gerät suchen und verbinden

1. Auf **„Strahler suchen"** tippen. Die Schaltfläche wechselt auf „Suche läuft… (Stoppen)".
2. Gefundene Geräte erscheinen als Karten mit **Name** (`Strahler-NNN`), **Bluetooth-Adresse** und **Signalstärke in dBm**.
3. Die Suche stoppt **automatisch nach 15 Sekunden**. Danach kann sie erneut gestartet werden.
4. Auf die gewünschte Karte tippen. Die App zeigt „Verbinde…", dann „Lese Konfiguration…" und wechselt anschließend in den Konfigurator.

Solange „Kein Gerät gefunden" steht, wurde nichts empfangen — mögliche Ursachen siehe Abschnitt 7.

5.2 Der Konfigurator

Oben steht der Gerätename, links davon der **Zurück-Pfeil zum Trennen**.

Darunter folgt eine **Vorschau im E-Paper-Look**, die das Display des Geräts nachbildet: Sender-Nummer `Q001`, Zustandsfeld `AN` / `AUS` / `AN/LR`, Nuklid und maximale Dosisleistung. So lässt sich ohne Blick auf das Gerät prüfen, was dort gerade steht.

> **Jede Änderung wird sofort auf das Gerät geschrieben.** Es gibt keine Speichern-Schaltfläche und keinen Abbruch.

5.3 Die Einstellungskarten

Karte	Bedienelement	Wertebereich
Sender-Nr	Zahlenfeld + Schrittknöpfe ± 1 und ± 10	1 … 254
Nuklid	Auswahlliste	Cs-137, Co-60, Am-241, Ir-192, Ra-226, Th-232, U-238, Pu-239, Se-75
Max. Dosis-leistung	Zahlenfeld + Schrittknöpfe ± 1, ± 10, ± 100, ± 1000	0 … 65535
Einheit	Auswahlliste	nSv/h, µSv/h, mSv/h, Sv/h
Aktiv	Schalter	„Sendet (Advertising an)" / „Aus"
Reichweite	Schalter	„Normal (1 Mbps, ~30–50 m)" / „Lang (Coded PHY, ~150–200 m)"

Bei den Zahlenfeldern kann der Wert auch direkt eingetippt werden; die App begrenzt automatisch auf den zulässigen Bereich.

> **Achtung bei der Einheit:** Der Zahlenwert wird beim Wechsel der Einheit **nicht umgerechnet.** Aus `250 µSv/h` wird `250 mSv/h`. Deshalb immer **zuerst die Einheit** wählen und **danach** die Dosisleistung einstellen.

5.4 Verbindung trennen

Auf den **Zurück-Pfeil** oben links tippen. Die App kehrt zur Geräteliste zurück.

> Solange die App verbunden ist, **sendet der Strahler nicht** — er hat nur einen Verbindungsplatz. Nach dem Trennen läuft er automatisch mit den neuen Werten weiter. Ein gerade verbundener Strahler ist deshalb im Bereich **Messen** nicht sichtbar.

---

6. Typische Abläufe

Mehrere Strahler für eine Übung einrichten

Für jedes Gerät:

1. Bereich **Einrichten** → **„Strahler suchen"**.
2. Gerät antippen und verbinden.
3. **Sender-Nr** vergeben — pro Gerät eine eigene Nummer.
4. **Nuklid** nach Szenario wählen.
5. **Einheit** setzen, **danach** die **Max. Dosisleistung**.
6. **Reichweite** setzen — bei allen Geräten und der Sonde **gleich**.
7. **Aktiv** einschalten, wenn das Gerät ausgelegt werden soll.
8. Mit dem **Zurück-Pfeil** trennen, damit das Gerät wieder sendet.

Aufbau vor Übungsbeginn prüfen

1. Bereich **Messen** öffnen und einmal am Rand des Geländes entlanggehen.
2. Bei Bedarf die Diagnose freischalten und in der Zeile **Quellen** prüfen, ob alle ausgelegten Strahler gefunden werden.
3. Diagnose vor Übungsbeginn wieder abschalten.

---

7. Störungen und Abhilfe

Beobachtung	Mögliche Ursache und Abhilfe
„Bluetooth-Berechtigung erforderlich" bleibt stehen	Berechtigung wurde abgelehnt. In den Android-Einstellungen unter App → Berechtigungen nachtragen.
„Messung inaktiv (Bluetooth aus?)"	Bluetooth am Telefon einschalten.
„Kein Gerät gefunden"	Strahler ausgeschaltet, außer Reichweite oder gerade mit einer anderen App verbunden. Suche erneut starten.
Strahler im Modus „Lang" wird nicht gefunden	Telefon beherrscht kein Bluetooth-5-Coded-PHY. Strahler vorübergehend über den Geräteknopf auf „Normal" stellen.
Anzeige bleibt bei `----`	Kalibrierung (ca. 3 s). Bleibt es dauerhaft, wird nichts empfangen.
Wert schwankt oder fällt verzögert	Normal. Abschattung durch Körper, Wände oder Fahrzeuge; die Anzeige mittelt bewusst über 3 Sekunden.
Zwei Handys zeigen unterschiedliche Werte	Normal — die Anzeige hängt von der Antenne des Telefons ab.
Keine Klicks hörbar	Lautsprecher-Symbol oben rechts prüfen; Medien-Lautstärke des Telefons prüfen.
Verbindung bricht ab	Abstand zu groß oder Akku des Strahlers leer. Erneut suchen und verbinden.
Verbundener Strahler fehlt im Bereich „Messen"	So gewollt — während einer Verbindung sendet das Gerät nicht. Trennen.
Änderung kommt am Gerät nicht an	Verbindung prüfen (Kopfzeile zeigt den Gerätenamen). Trennen und neu verbinden.

---

8. Grenzen der App

- Nur die sechs Konfigurationswerte sind erreichbar. **Kontakt-Anzeige** und **Ausschalten** des Strahlers sind reine Gerätefunktionen und nur am Geräteknopf verfügbar.
- Der **Akkustand des Strahlers** wird nicht über Funk bereitgestellt und deshalb nicht angezeigt.
- Während einer Verbindung sendet der Strahler nicht.
- Die Messanzeige ist eine **Näherung für Ausbildungszwecke**.

---

9. Technischer Anhang

Dieser Abschnitt richtet sich an Ausbilder und die Gerätebetreuung.

9.1 Suche und Verbindung

Größe	Wert
Namensfilter bei der Suche	Name beginnt mit `Strahler`
Suchdauer im Bereich „Einrichten"	15 Sekunden, danach automatischer Stopp
Suchverfahren	Legacy **und** Extended Advertising, alle unterstützten PHY
Kopplung	keine — der Dienst ist offen les- und schreibbar
Gleichzeitige Funkbefehle	eine; die App reiht Lese- und Schreibvorgänge auf

9.2 Konfigurationsschnittstelle (GATT)

Dienst `0x1900` des Strahlers:

Kennung	Parameter	Format
`0x2B00`	Sender-Nr	uint8, 1–254
`0x2B01`	Nuklid-ID	uint8, 1–9
`0x2B02`	Max. Dosisleistung	uint16 **Little Endian**, 0–65535
`0x2B03`	Aktiv	0 = aus, 1 = an
`0x2B04`	Reichweite	0 = Normal, 1 = Lang
`0x2B05`	Einheiten-Index	uint8, 0–3

Änderungen werden einzeln geschrieben; die Anzeige wird sofort aktualisiert und erst danach durch die Antwort des Geräts bestätigt.

9.3 Empfangenes Funkprotokoll (Bereich „Messen")

Ausgewertet werden die Herstellerdaten der Advertising-Pakete — ohne Verbindung. Android liefert die Daten ohne die zweistellige Firmenkennung, weshalb die Bytezählung gegenüber der Firmware um zwei verschoben ist.

Byte (App)	Inhalt
0	Protokollversion, muss `0x02` sein
1	Sender-Nummer
2	Nuklid-Kennung (1–9)
3–4	max. Dosisleistung, Ganzzahl **Big Endian**
5	Einheiten-Index (0 = nSv/h, 1 = µSv/h, 2 = mSv/h, 3 = Sv/h)
6	Sendeleistung in dBm
7	Prüfsumme (XOR über Byte 0–6)

Pakete mit falscher Version oder falscher Prüfsumme werden verworfen.

9.4 Rechenmodell der Dosisleistung

Identisch zur Sonden-Firmware:

```
I / I_max = 10 ^ ( ΔRSSI / (5 · n) )      mit ΔRSSI = RSSI_aktuell − RSSI_beste
```

Größe	Wert
Pfadverlust-Exponent n	12
Mittelung Stufe 1	Median je 1-Sekunden-Fenster
Mittelung Stufe 2	gleitender Mittelwert über 3 Sekundenwerte
Kalibrierdauer nach Erstkontakt	ca. 3 Sekunden
Timeout einer Quelle	5 Sekunden
maximale Anzahl Quellen	16
Klickrate	0,3 + 0,5 × Dosisleistung [µSv/h], begrenzt auf 50 pro Sekunde

9.5 Berechtigungen

Android-Version	Berechtigungen
ab 12 (API 31)	`BLUETOOTH_SCAN` (mit `neverForLocation`), `BLUETOOTH_CONNECT`
bis 11	`BLUETOOTH`, `BLUETOOTH_ADMIN`, `ACCESS_FINE_LOCATION`

9.6 Diagnose-PIN

Die vierstellige PIN ist in der App hinterlegt und identisch mit der der Sonden-Firmware. Sie ist bei der Gerätebetreuung zu erfragen und sollte nicht an Übungsteilnehmer weitergegeben werden.

Handbuch zur Android-App „CBRN-RN Strahler Konfigurator" · THW OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg